

Gestión de Pagos — Transportes Génesis

Sistema integral de administración de transporte escolar,
geolocalización SignalR y conciliación financiera.

UNIVERSIDAD GALILEO

PROPUESTA DE INGENIERÍA V4.0

TARIFA DE CONSULTORÍA INTEGRADA



Made with GAMMA

Problemática y Objetivos

Desafíos Actuales

- Planificación de rutas «a ojo» sin optimización.
- Falta de trazabilidad de los alumnos en ruta.
- Desorganización en el control de cobros vía WhatsApp.

Solución Génesis

- Digitalizar operaciones en plataforma web centralizada.
- Garantizar visibilidad 24/7 de la ubicación del bus.
- Automatizar el registro y validación de cobros.

Alcance Integral v1.0



Seguridad

Gestión de roles con ASP.NET Identity:
Admin, Piloto, Monitor y Padre de
Familia.



Geolocalización

Tracking en tiempo real vía SignalR con
transmisión de coordenadas cada 10
segundos.



Finanzas

Portal de pagos con carga de
comprobantes digitales y estados de
cuenta automáticos.

Monitoreo en Tiempo Real

Comunicación SignalR

Utilizamos WebSockets para una conexión dúplex permanente entre el bus y el tutor.

Reducción de Latencia

Visualización en tiempo real de la posición del bus.

Geocercas Poligonales

Cálculo de cercanía con alertas automáticas por zona.

Resiliencia 4G

Recuperación ante pérdida momentánea de cobertura.



Conciliación de Cobros

Digitalización del Recaudo

El sistema elimina la fricción administrativa al centralizar todos los reportes de pago en una sola base de datos auditable.

- Carga de boletas de depósito (Imagen/PDF).
- Historial inmutable de estados (Pendiente/Aprobado).
- Notificaciones automáticas de saldo pendiente.



Carga Digital

Boletas de depósito en imagen o PDF directamente al sistema.

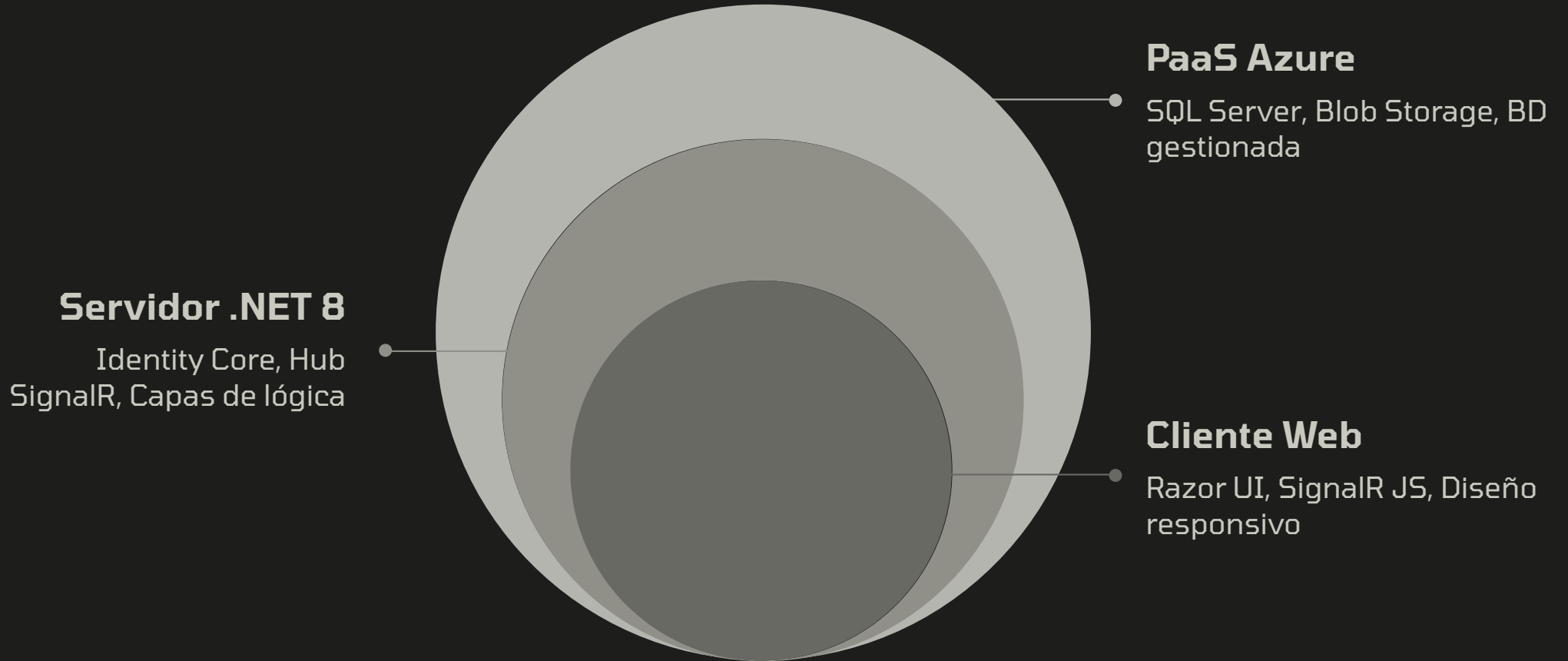
Historial Inmutable

Estados Pendiente / Aprobado con trazabilidad completa.

Notificaciones Automáticas

Alertas de saldo pendiente enviadas sin intervención manual.

Arquitectura de Software



Diseño estructurado bajo la Tercera Forma Normal (3FN) con esquemas de negocio *genesis* y administración *dbo*.

Entorno Cloud Azure PaaS

Eficiencia de Costos Cloud

Despliegue 100% sobre Microsoft Azure para garantizar escalabilidad y cero mantenimiento de hardware local.

Servicio Azure	Costo Est. / Mes
App Service (Plan B1)	Q 95.00
SQL Database (DTU Basic)	Q 60.00
Blob Storage (Comprobantes)	Q 30.00
Total Infraestructura Cloud	Q 210.00



Especificación Económica

Tarifa de Consultoría TI

Facturación profesional basada en costos de mercado con margen de utilidad del 30% integrado.

Costo Hora

Costo Base: \$15.00 + Profit: \$6.45

USD \$21.45 / hora

Total Esfuerzo: 275 Horas de Ingeniería

Presupuesto de Desarrollo

- Ingeniería y QA (275 hrs): Q.46,000.00
- Implantación y Capacitación: Q.1,450.00
- Soporte Preventivo (6 meses): Q.3,500.00

Total Inversión Inicial: Q.50,950.00

Plan de Suscripción y ROI

Suscripción por Alumno

Modelo SaaS diseñado para ser absorbido de forma transparente por el servicio de bus.

✓ **Q.68.00 POR ALUMNO / MENSUAL**

- Cero mantenimiento técnico para el colegio.
- Cubre infraestructura de Azure y actualizaciones.

Cálculo de Retorno (ROI)

10 meses

Para recuperación total.
Base: 75 alumnos
activos.

Q.4,890.00

Ingreso neto mensual:
Q.5,100 (bruto) – Q.210
(Azure).

(Inversión Inicial Q.48,950 / Flujo Neto Q.4,890)



Análisis de Riesgos

Conectividad

Riesgo: Pérdida de señal 4G en ruta.

Mitigación: Local Storage en App de Monitor para envío asincrónico al recuperar señal.

Adopción

Riesgo: Resistencia al uso del sistema.

Mitigación: UX simplificada con botones de gran formato y capacitación guiada.

Integridad

Riesgo: Falsificación de boletas de pago.

Mitigación: Verificación de ID único de transacción bancaria en BD (Unique Key).